



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

О Т Ч Е Т
по домашнему заданию

Название: Правила сложения уровней шума

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности

Студент

ИУ6-84Б

(Группа)

(Подпись, дата)

Д.О. Кошенков

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Б.С. Ксенофонов

(И.О. Фамилия)

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
1 Понятие уровня шума и логарифмическая шкала	3
2 Основное правило сложения уровней шума	4
3 Практические правила сложения	5
4 Практическое значение правил	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	9

ВВЕДЕНИЕ

Шум на производстве, в транспорте и в городской среде почти никогда не возникает от одного источника. Обычно человек одновременно слышит несколько звуковых полей, которые накладываются друг на друга. Из-за этого возникает практический вопрос: как правильно определить общий уровень шума.

Если сложить уровни в децибелах как обычные числа, результат будет неверным. Причина в том, что децибел - это логарифмическая единица. Поэтому суммирование шумов происходит не арифметически, а энергетически [1,2].

Цель работы состоит в том, чтобы показать основные правила сложения уровней шума, привести удобные приближенные оценки и объяснить, как применять эти правила на практике при анализе рабочих мест.

В системе стандартов безопасности труда шум рассматривают как вредный производственный фактор, который может неблагоприятно влиять на работника [3,4]. При оценке шума учитывают его уровень звукового давления, спектральный состав, продолжительность воздействия и число одновременно действующих источников. Для задач охраны труда особенно важны два вопроса: насколько велик суммарный уровень в точке контроля и какие источники дают основной вклад в этот результат.

Далее будут рассмотрены определение уровня шума, логарифмический принцип расчета, практические правила для одинаковых и неодинаковых источников, а также несколько типовых примеров, близких к условиям производственного помещения и рабочего места.

1 Понятие уровня шума и логарифмическая шкала

Шумом называют совокупность нежелательных звуков различной частоты и интенсивности, которые мешают работе, отдыху и восприятию полезных сигналов [4]. На рабочем месте его обычно характеризуют уровнем звукового давления в децибелах, а при необходимости дополняют оценку сведениями о спектре, времени воздействия и режиме работы оборудования [5].

Уровень шума выражают в децибелах, чтобы удобно сравнивать очень большие и очень маленькие значения звуковой энергии. Эта шкала логарифмическая: одно и то же приращение в децибелах соответствует не одинаковой абсолютной прибавке энергии, а одному и тому же кратному изменению интенсивности, то есть показывает, во сколько раз один звук сильнее или слабее другого.

Именно поэтому 80 дБ и 90 дБ отличаются не на 10 единиц мощности, а в десять раз по энергетическому уровню. Из этого следует главный практический вывод: децибелы нельзя складывать как обычные числа.

В санитарной и производственной практике это важно потому, что несколько относительно слабых источников могут в сумме дать заметную нагрузку, а два близких по уровню источника способны увеличить общий шум сильнее, чем кажется на первый взгляд [4]. Например, два станка по 88 дБ вместе дают не 176 дБ, а около 91 дБ, то есть прибавка составляет примерно 3 дБ.

2 Основное правило сложения уровней шума

Если источники шума независимы, общий уровень определяют по формуле:

$$L = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right)$$

где L_i - уровни отдельных источников в децибелах.

Смысл этой записи простой. Сначала каждый уровень переводят из децибел в линейную шкалу, затем значения складывают, после чего результат снова переводят в децибелы. Именно поэтому говорят, что уровни шума складываются по энергии, а не по арифметике. Величина $10^{\frac{L_i}{10}}$ показывает энергетический вклад отдельного источника, а знак суммы означает, что сначала нужно сложить именно эти вклады, а уже потом возвращаться к логарифмической шкале.

Если рассматривать два источника, формула принимает вид:

$$L = 10 \log_{10} \left(10^{\frac{L_1}{10}} + 10^{\frac{L_2}{10}} \right)$$

Например, для уровней 90 и 87 дБ получаем $L = 10 \log_{10}(10^9 + 10^{8.7}) \approx 91.8$ дБ. Из примера видно, что итоговый уровень всегда немного превышает уровень более громкого источника, но не равен арифметической сумме. Это базовая формула, на которой построены все практические правила.

3 Практические правила сложения

На практике инженеру не всегда удобно каждый раз считать по формуле. Поэтому используют приближенные правила.

Если источники одинаковые, то общий уровень можно оценить как:

$$L = L_1 + 10 \log_{10}(n)$$

где L_1 - уровень одного источника, а n - их количество.

Из этой зависимости следуют удобные частные случаи:

- два одинаковых источника дают прибавку примерно 3 дБ;
- три одинаковых источника - прибавку около 4.8 дБ;
- четыре одинаковых источника - прибавку около 6 дБ.

Это правило удобно помнить так: каждое удвоение числа одинаковых источников добавляет примерно 3 дБ. Поэтому восемь одинаковых машин будут давать уже прибавку около 9 дБ относительно одной машины.

Для двух источников с разницей уровней удобно пользоваться следующей оценкой:

- разница 0-1 дБ - прибавка около 3 дБ;
- разница 2-4 дБ - прибавка около 2 дБ;
- разница 5-9 дБ - прибавка около 1 дБ;
- разница 10 дБ и более - вклад слабого источника можно практически не учитывать.

Последнее правило особенно полезно в расчетах на рабочем месте: если один источник заметно громче другого, общий уровень почти совпадает с уровнем более громкого источника [1].

Если источников больше двух, расчет удобно вести по шагам: сначала объединяют два ближайших по уровню источника, затем к полученному результату прибавляют следующий источник и повторяют процедуру до получения итогового уровня. Такой подход позволяет быстро оценивать шум многоисточниковой установки без громоздких вычислений для всех источников сразу.

Следует отметить, что приведенные выше приближенные правила являются удобной инженерной формой записи энергетического принципа

сложения уровней звука, а нормативную основу для такой оценки задают стандарты системы безопасности труда. Общие требования к обеспечению безопасности при воздействии шума установлены в ГОСТ 12.1.003-83, а порядок измерения и контроля шума на рабочих местах регламентирован ГОСТ 12.1.050-86 [4,5]. В более общем виде отнесение шума к вредным производственным факторам закреплено в ГОСТ 12.0.003-2015 [3].

Именно в рамках этих стандартов суммарный шум рассматривают как результат совместного действия нескольких источников, поэтому при практических расчетах и сопоставлении с нормативными требованиями используют энергетическое, а не арифметическое сложение уровней.

4 Практическое значение правил

Правила сложения уровней шума нужны не только для учебных расчетов, но и для оценки условий труда. Если на рабочем месте несколько источников одновременно создают шумовую нагрузку, необходимо правильно определить суммарный уровень, чтобы понять, требуется ли защита или дополнительные меры снижения шума.

В реальной практике это связано с выбором инженерных решений: шумоизоляцией, ограждением источника, установкой кожухов, экранированием, размещением оборудования на большем расстоянии и применением средств индивидуальной защиты. Контроль шума должен опираться на измерения и на корректное сложение уровней по энергетическому принципу [4–6].

Кроме того, важно помнить, что шум не всегда одинаково воспринимается человеком. Поэтому в задачах охраны труда часто рассматривают не только суммарный уровень, но и длительность воздействия, режим работы и расположение источников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Шумовые уровни нельзя складывать как обычные числа. Для этого используется логарифмическое сложение, основанное на переводе в линейную шкалу и обратном переводе в децибелы.

В практических расчетах удобно помнить три главных правила: при удвоении одинаковых источников уровень растет примерно на 3 дБ, при заметной разнице между источниками слабый вклад быстро становится несущественным, а несколько источников, работающих одновременно, нужно оценивать по суммарной энергии.

Таким образом, корректное сложение уровней шума позволяет не завысить и не занижить реальную шумовую нагрузку, а значит, правильно выбрать меры защиты работников и оценить безопасность условий труда [4,7].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. OSHA Technical Manual, Section III, Chapter 5. Noise [Электронный ресурс]. URL: <https://www.osha.gov/otm/section-3-health-hazards/chapter-5> (дата обращения: 04.04.2026).
2. Understand Noise Exposure [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cdc.gov/niosh/noise/prevent/understand.html> (дата обращения: 04.04.2026).
3. ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200136071> (дата обращения: 04.04.2026).
4. ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/5200291> (дата обращения: 04.04.2026).
5. ГОСТ 12.1.050-86. Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200005186> (дата обращения: 04.04.2026).
6. Occupational Noise Exposure - Exposure & Controls [Электронный ресурс]. URL: <https://www.osha.gov/noise/exposure-controls> (дата обращения: 04.04.2026).
7. Noise-Induced Hearing Loss [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cdc.gov/niosh/noise/about/noise.html> (дата обращения: 04.04.2026).